Programlama II Dönem Sonu Proje Raporu

Ad Soyad: Muzaffer Enes Haklı

Öğrenci No: 255815035

Bölüm: Yapay Zeka Operatörlüğü

Okul: Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu

Proje Adı: Akıllı Kütüphane Otomasyon Sistemi

1. Proje Özeti

Bu proje, modern bir kütüphanenin dijital envanter yönetimini ve fiziksel kitap takibini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Program, Python programlama dili kullanılarak Nesne Yönelimli Programlama prensiplerine uygun, modüler bir yapıda tasarlanmıştır.

2. Kullanılan Teknolojiler ve Yaklaşımlar

- **Programlama Dili:** Python 3
- **Veri Yönetimi:** Dosya tabanlı kalıcı depolama (TXT / CSV formatı)
- **OOP Prensipleri:** Kapsülleme (Encapsulation), Sınıf (Class) ve Nesne (Object) yapıları.
- **Hata Yönetimi:** Try-Except blokları ile savunmacı programlama.

3. Modüler Yapı ve Dosya İçerikleri

Dosya Adı	Görevi
kitap.py	Kitap nesnesinin şablonunu (özelliklerini) tanımlar.

Dosya Adı	Görevi
kutuphane.py	İş mantığını (ekleme, silme, arama, kaydetme) yönetir.
main.py	Kullanıcı arayüzünü ve programın ana döngüsünü kontrol eder.

4. Öne Çıkan Özellikler

4.1. ISBN Doğrulama ve Benzersizlik

Sistem, her kitabın benzersiz bir kimlik numarası (ISBN) olması gerektiğini bilir. Aynı ISBN ile ikinci bir kitap eklenmek istendiğinde, sistem bunu otomatik olarak reddeder ve kullanıcıyı uyarır.

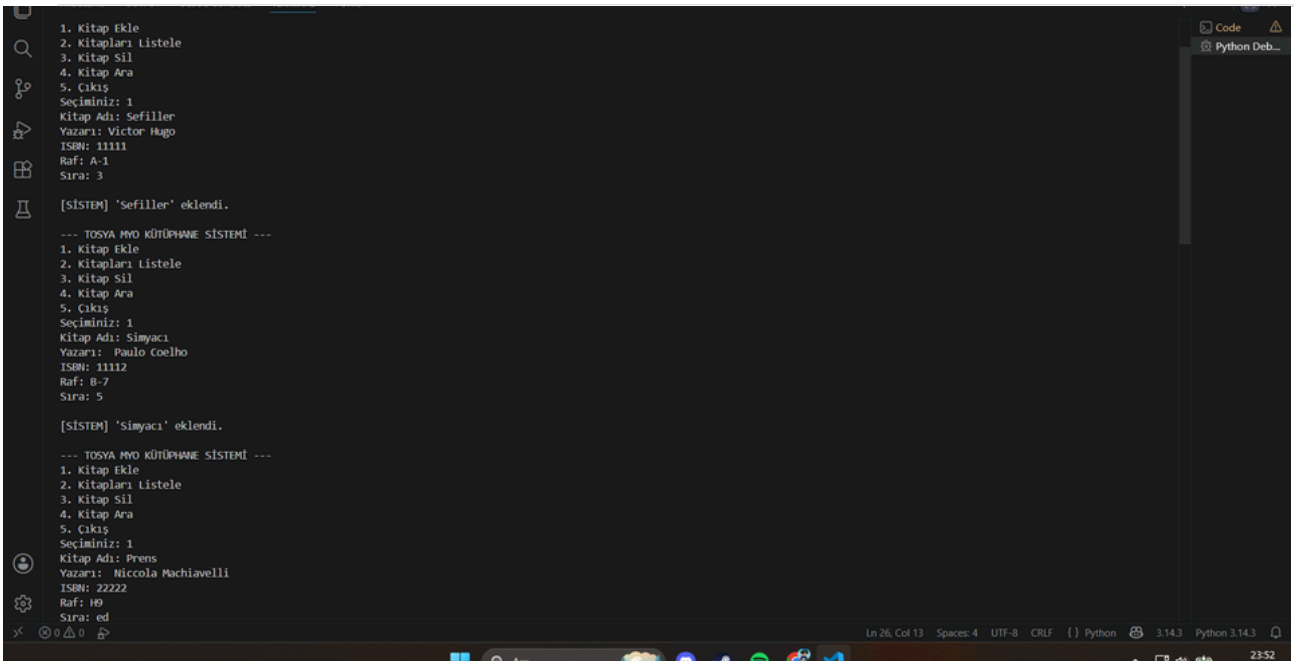
4.2. Fiziksel Konum Takibi

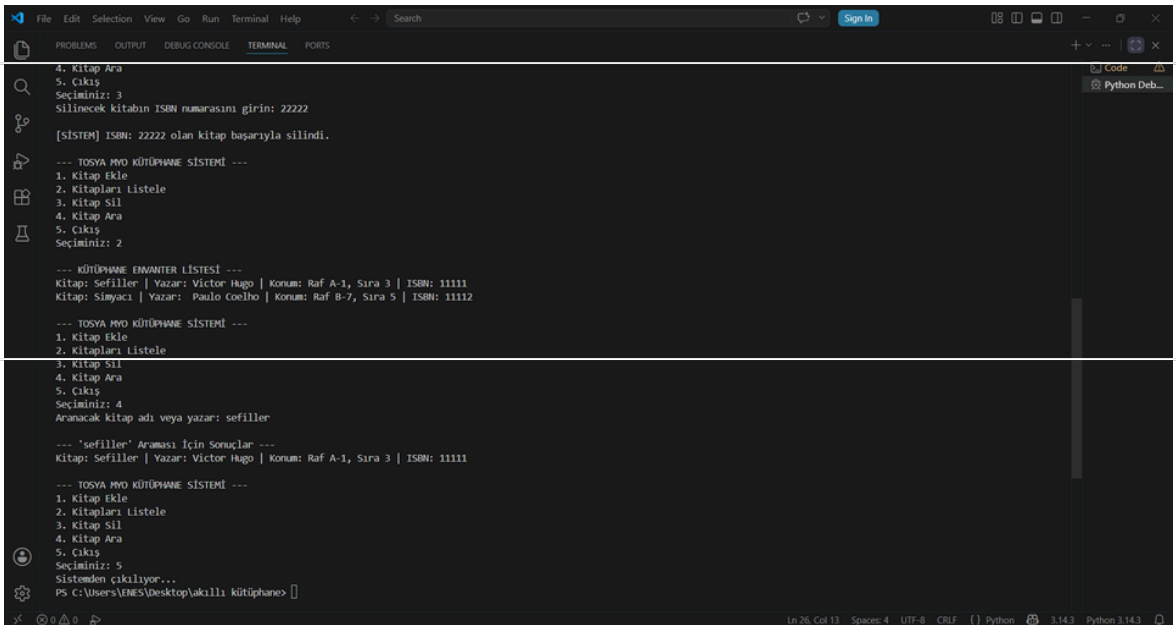
Kitaplar sadece sisteme kaydedilmez; aynı zamanda kütüphanedeki **Raf** ve **Sıra** numaraları da saklanır. Bu sayede arama sonuçlarında kitabın fiziksel yeri tam olarak gösterilir.

4.3. Otomatik Veri Kalıcılığı (Auto-Save)

Kullanıcının manuel kaydetme yapmasına gerek yoktur. Yapılan her ekleme ve silme işlemi anında kutuphane_verisi.txt dosyasına aktarılır. Program kapatılıp açıldığında tüm veriler otomatik olarak geri yüklenir.

5. Örnek Kod Yapısı (kutuphane.py)





6. Sonuç

Bu çalışma ile bir yazılımın geliştirme aşamasındaki analiz, kodlama, hata ayıklama ve dokümantasyon süreçleri başarıyla tamamlanmıştır.

Github Kaynak Kod Linki: https://github.com/Ennsyy/Akilli-Kutuphane-Sistemi